٤-١ قياس الكتلة

الوحدة ١ ب: الكتلة · كتاب الطالب ص ٧٠ - ٧٤

ملخص شامل للدرس

🔍 **لنستكشف:** لغز الكتل: كتلة كل مكعب ٥ كغم. الميزان متوازن، فما كتلة كل مخروط؟ وما كتلة كل كرة؟

🎯 أستطيع أن

- ✔️ أختار وأستخدم أنسب وحدة معيارية (كغم أو غم) لتقدير الكتل وقياسها وتسجيلها
- ✔️ أشرح معنى «كيلو» وأستخدم العلاقة بين الغرامات والكيلوغرامات
- ✔️ أقرأ الكتل على موازين مرقّمة ببعض العلامات فقط، وأسجّل نتائجي بدقة
- ✔️ أستخدم وحدات القياس المعيارية لحل المسائل

📖 مفردات الدرس

- **الكتلة:** مقدار ثقل الشيء، ونقيسها بالميزان
- **كيلو:** ١٠٠٠ وحدة
- **الكيلوغرام (كغم):** ١ كغم = ١٠٠٠ غم
- **الغرام (غم):** وحدة لقياس الأشياء الخفيفة

١ كيلو يعني ألفًا

الكيلوغرام الواحد يساوي ألف غرام.

كغم	١	٢	٥	١٦
غم	١٠٠٠	٢٠٠٠	٥٠٠٠	١٦٠٠٠

٢ اختيار الوحدة المناسبة

نستخدم **الغرام** للأشياء الخفيفة (قلم، ورقة، تفاحة)، و**الكيلوغرام** للأشياء الثقيلة (كيس أرز، إنسان، طرد).

قلم رصاص ≈ ٢٨ غم · بالغ ≈ ٥٠ - ١٠٠ كغم

٣ قراءة الموازين

حدّد قيمة كل تدريجة: إذا كان بين ٠ و ٥٠٠ غم خمس تدريجات، فكل تدريجة = ١٠٠ غم.

١ كغم و ٣٦٠ غم = ١٣٦٠ غم · ١ كغم و ١٠ غم = ١٠١٠ غم

٤ الميزان ذو الكفتين

عندما تتوازن الكفتان تكون الكتلتان متساويتين. مكعب كتلته ٥ غم: ٢٠ غم = ٤ مكعبات، ١٠٠ غم = ٢٠ مكعبًا، ١ كغم = ٢٠٠ مكعب.

٥ ترتيب الكتل

حوّل كل الكتل إلى الوحدة نفسها (غم) ثم رتّبها من الأخف إلى الأثقل.

٦٣٠ غم < ٩٥٠ غم < ١٠١٠ غم < ١٠٤٠ غم < ١١٧٠ غم < ١٣٦٠ غم

✏️ مثال محلول

تريد فاطمة صنع بسكويت الشوفان: زبدة ١٧٥ غم، سكر ١٥٠ غم، شوفان ٧٥ غم، مكسرات ٢٥ غم. ما مجموع الكتل؟

1. أجمع الأزواج السهلة: ١٧٥ + ٢٥ = ٢٠٠
2. ١٥٠ + ٧٥ = ٢٢٥
3. ٢٠٠ + ٢٢٥ = **٤٢٥** غم (أقل من نصف كيلوغرام)

💡 انتبه!

- لا تقارن ١ كغم مع ٩٥٠ غم قبل التحويل: ١ كغم = ١٠٠٠ غم > ٩٥٠ غم
- اقرأ وحدة الميزان قبل القراءة (غم أم كغم)
- اكتب الوحدة دائمًا بجانب العدد

🌍 من حياتنا

لا يرفع عمّال البريد أكثر من ١٦ كغم، والمصعد حدّه ١٢٥٠ كغم، فيتسع لنحو ١٢ بالغًا بأمان.

✅ تحقّق من فهمك

1. ٣ كغم = ؟ غم
2. أيهما أثقل: ١ كغم و ٤٠ غم أم ١٤٠٠ غم؟
3. كم مكعبًا كتلته ٥ غم يوازن ٥٠٠ غم؟

الإجابات: (١) ٣٠٠٠ غم · (٢) ١٤٠٠ غم · (٣) ١٠٠ مكعب